

ЕГЭ по физике 2027 (/ege_po_fizike/) / Теория по физике (/ege_po_fizike/teoriya) /

Теория по теме «Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца»

Физика

Теория

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца

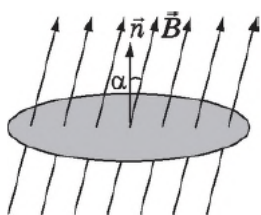
Разбор сложных заданий в тг-канале:

Посмотреть  (https://t.me/turbo_ege_bot?start=examer_seo)

Электромагнитная индукция

Магнитный поток

Под магнитным потоком понимают поток Φ вектора магнитной индукции $\vec{B}$ через какую-либо поверхность S .



Магнитный поток Φ , пронизывающий контур, равен произведению модуля вектора индукции магнитного поля $\vec{B}$ на площадь S , ограниченную этим контуром, и на косинус угла α между нормалью к плоскости контура $\vec{n}$ и вектором $\vec{B}$.

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

Произведение $B \cos \alpha = B_n$ является проекцией вектора магнитной индукции на нормаль к плоскости контура, поэтому

$$\Phi = B_n S$$

Магнитный поток пропорционален числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность контура, и характеризует распределение магнитного поля на поверхности, ограниченной замкнутым контуром.

Единицей магнитного потока в СИ является вебер (Вб). Магнитный поток в 1 Вб создается однородным магнитным полем с индукцией 1 Тл через поверхность площадью 1 м^2 , расположенную перпендикулярно вектору магнитной индукции.

Закон электромагнитной индукции Фарадея

М. Фарадеем было установлено, что *сила индукционного тока пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром*:

$$I_i \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Возникновение тока в замкнутом контуре означает наличие сторонних сил, работа которых по перемещению единичного заряда в контуре называется электродвижущей силой (ЭДС). Это означает, что при изменении потока через поверхность, ограниченную замкнутым контуром, в контуре возникает ЭДС ε_1 которую называют ЭДС индукции. Согласно закону Ома для замкнутой цепи, $I_i = \frac{\varepsilon_1}{R}$.

Следовательно, ЭДС индукции пропорциональна $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, поскольку сопротивление R не зависит от изменения магнитного потока.

Закон электромагнитной индукции формулируется так:

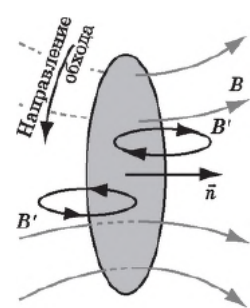
ЭДС индукции ε_1 в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром:

$$\varepsilon_1 = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

Применение правила Ленца к замкнутому контуру с положительной нормалью приводит к выражению:

$$\varepsilon_1 = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Формула $\varepsilon_1 = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ выражает *основной закон электромагнитной индукции*.



На рис. внешнее магнитное поле индукции B возрастает со временем и направлено вдоль положительной нормали к контуру с током.

Индукированный ток противоположен выбранному направлению обхода в соответствии с индуцированным магнитным полем B' .

Описанные выше опыты свидетельствуют о том, что *электромагнитная индукция — это возникновение электрического поля и электрического тока при изменении во времени магнитного поля или при движении проводника в магнитном поле*. Эти два типа эффектов электромагнитной индукции отличаются физической природой процессов, отвечающих за их возникновение. Первый тип обусловлен наведением вихревого электрического поля переменным магнитным полем, второй — действием сил Лоренца на движущиеся заряды в стационарном магнитном поле. В обоих случаях выполняется основной закон индукции, выраженный формулой $\varepsilon_1 = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

Вихревое электрическое поле

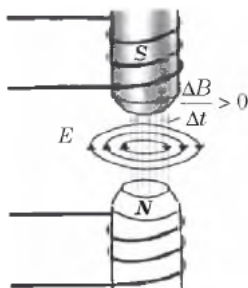
В первом типе электромагнитной индукции ЭДС возникает в неподвижном замкнутом проводнике при любом изменении магнитного поля.

С другой стороны, известно, что возникновение электродвижущей силы в любой цепи связано со сторонними силами, действующими на заряды в этой цепи. Под сторонними силами имеются в виду силы *неэлектростатического характера*. Какова же природа этих сил в данном случае?

Результаты различных экспериментов по электромагнитной индукции показали, что ЭДС индукции не зависит ни от материала проводника (металл, электролит и т. д.), ни от его состояния (например, величины и распределения температуры). Отсюда следует вывод, что сторонние силы связаны с самим магнитным полем.

Анализ явления электромагнитной индукции привел Дж. Максвелла к заключению, что причиной появления ЭДС индукции является электрическое поле, отличающееся от электростатического поля следующими особенностями.

1. Возникновение поля никак *не связано с наличием проводников*; оно существует в пространстве, окружающем переменное магнитное поле, независимо от наличия в нем проводников; проводники являются лишь индикаторами поля (если проводник замкнут, по нему течет ток).
2. Это поле *не является электростатическим*, поскольку силовые линии электростатического поля всегда разомкнуты, они начинаются и заканчиваются на зарядах, и напряжение по замкнутому контуру в электростатическом поле равно нулю; электростатическое поле не может поддерживать движение зарядов в замкнутом контуре, т. е. привести к возникновению ЭДС.



3. В противоположность последнему индуцированное переменным магнитным полем электрическое поле является *вихревым* (как и магнитное поле); оно имеет замкнутые силовые линии, приводит к возникновению ЭДС индукции, приводящей в движение заряды по замкнутым проводам.

4. В отличие от электростатического поля, *работа сил вихревого электрического поля и электрическое напряжение по замкнутому контуру не равны нулю*, а значение напряжения между двумя точками определяется не только их взаимным положением, но и формой контура, соединяющего эти точки.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, который выражает первое основное положение теории Максвелла: любое изменение магнитного поля вызывает появление вихревого электрического поля.

Направление силовых линий напряженности $\vec{E}$ совпадает с направлением индукционного тока. Работа вихревого электрического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого неподвижного проводника численно равна ЭДС индукции в этом проводнике. Чем быстрее меняется индукция магнитного поля, тем больше напряженность индуцированного электрического поля.

Вихревые токи (токи Фуко). В массивном проводнике, находящемся в переменном магнитном поле, вихревое электрическое поле вызывает индукционный ток. Поскольку линии напряженности $\vec{E}$ замкнуты, то и линии тока внутри этого массивного проводника замкнуты, поэтому они называются *вихревыми токами*, или *токами Фуко*. В 1855 г. Ж. Б. Л. Фуко обнаружил нагревание ферромагнитных сердечников, а также других металлических тел в переменном магнитном поле. Он объяснил этот эффект возбуждением индукционных токов. Фуко предложил способ уменьшения потерь энергии за счет нагрева – изготавливать сердечники и другие магнитопроводы в виде пластин, разделенных тонкими изолирующими пленками, и ориентировать поверхности этих пластин перпендикулярно вектору напряженности вихревого электрического поля (т. е. чтобы они пересекали возможные линии вихревых токов).

Нагрев вихревыми токами массивных проводников используется в индукционных печах для плавки металлов и изготовления сплавов.

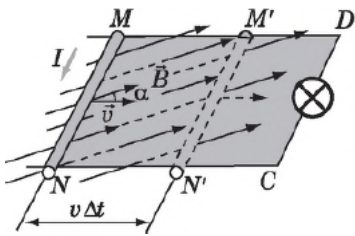
ЭДС индукции в движущихся проводниках

ЭДС индукции в проводниках, движущихся в постоянном магнитном поле, соответствует второму типу электромагнитной индукции, обусловленному не переменным внешним магнитным полем, а действием сил Лоренца на свободные заряды проводника.

ЭДС индукции, возникающая на концах проводника длиной l , движущегося с постоянной скоростью $\vec{v}$ под некоторым углом α к вектору индукции $\vec{B}$ однородного магнитного поля, равна:

$$\mathcal{E}_i = \frac{A}{|q|} = \frac{F_L l}{|q|} = \frac{|q| v B \sin \alpha}{|q|} = v B \sin \alpha$$

где A – работа силы Лоренца по перемещению заряда q на пути l , F_L – сила Лоренца, действующая на движущийся заряд.



Если такой проводник входит в состав замкнутой цепи, остальные части которой неподвижны, то в цепи возникает электрический ток. Сила тока равна:

$$I = \frac{\varepsilon_i}{R+r} = \frac{vBl\sin\alpha}{R+r}$$

где R – сопротивление нагрузки (лампочки); r – сопротивление проводника, играющего роль внутреннего сопротивления источника тока (сопротивлением соединяющих проводников пренебрегаем).

С другой стороны, ту же ЭДС индукции можно получить, используя основной закон электромагнитной индукции $\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ и формулу $\Phi = B_n S$:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{BS\sin\alpha}{\Delta t}$$

В данном случае изменение потока осуществляется не за счет изменения индукции поля, а за счет изменения площади контура, равного $\Delta S = -lv\Delta t$. В результате получим:

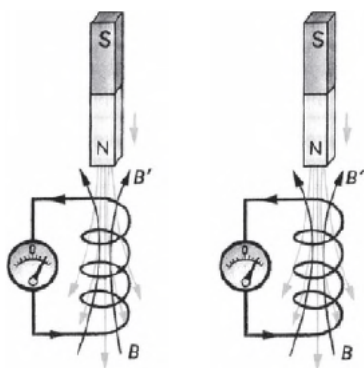
$$\varepsilon_i = vBl\sin\alpha$$

Правило Ленца

Правило Ленца (закон Ленца) было установлено Э. Х. Ленцем в 1834 г. Оно уточняет закон электромагнитной индукции, открытый в 1831 г. М. Фарадеем. Правило Ленца определяет направление индукционного тока в замкнутом контуре при его движении во внешнем магнитном поле.

Направление индукционного тока всегда таково, что испытываемые им со стороны магнитного поля силы противодействуют движению контура, а создаваемый этим током магнитный поток Φ_1 стремится компенсировать изменения внешнего магнитного потока Φ_e .

Закон Ленца является выражением закона сохранения энергии для электромагнитных явлений. Действительно, при движении замкнутого контура в магнитном поле за счет внешних сил необходимо выполнить некоторую работу против сил, возникающих в результате взаимодействия индуцированного тока с магнитным полем и направленных в сторону, противоположную движению.



Правило Ленца иллюстрируют рисунок. Если постоянный магнит вдвигать в катушку, замкнутую на гальванометр, индукционный ток в катушке будет иметь такое направление, которое создаст магнитное поле с вектором B' , направленным противоположно вектору индукции поля магнита B , т. е. будет выталкивать магнит из катушки или препятствовать его движению. При вытягивании магнита из катушки, наоборот, поле, создаваемое индукционным током, будет притягивать катушку, т. е. опять препятствовать его движению.

Для применения правила Ленца с целью определения направления индукционного тока I_e в контуре необходимо следовать таким рекомендациям.

1. Установить направление линий магнитной индукции $\vec{B}$ внешнего магнитного поля.

2. Выяснить, увеличивается ли поток магнитной индукции этого поля через поверхность, ограниченную контуром ($\Delta\Phi > 0$), или уменьшается ($\Delta\Phi < 0$).
3. Установить направление линий магнитной индукции $\vec{B}$ магнитного поля индукционного тока I_i . Эти линии должны быть направлены, согласно правилу Ленца, противоположно линиям $\vec{B}$, если $\Delta\Phi > 0$, и иметь одинаковое с ними направление, если $\Delta\Phi < 0$.
4. Зная направление линий магнитной индукции $\vec{B}$, определить направление индукционного тока I_i , пользуясь *правилом буравчика*.

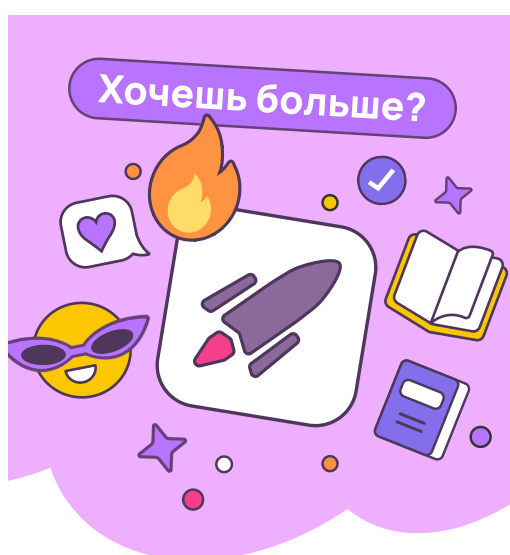
<< Магнитное поле. Сила Лоренца. Сила Ампера

Катушка индуктивности. Явление самоиндукции >>

(/ege_po_fizike/teoriya/magnitnoe_pole_sila_lorenca_sila_ampere) (/ege_po_fizike/teoriya/katushka_induktivnosti_yavlenie_samoindukcii)

(https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fexamer.ru%2Fege_po_fizike%2Fteoriya%2Felektromagnitnaya_indukciya_zakon_faradeya_pravilo_lenca%3Fysclid%3Dmuf)

(https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fexamer.ru%2Fege_po_fizike%2Fteoriya%2Felektromagnitnaya_indukciya_zakon_faradeya_pravilo_lenca%3Fysclid%3Dmuf)



Онлайн-школа «Турбо»

Прямая связь с преподавателем

Письменные дз с проверкой

Интересные онлайн-занятия

Душевное комьюнити

Получить бесплатно

Составим твой персональный план подготовки к ЕГЭ. Абсолютно бесплатно!

Хочу!

БЕЗ ВОДЫ

ЛАМПОВАЯ АТМОСФЕРА

КРУТЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЕГЭ 2027: БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ПО ФИЗИКЕ

ЗАПИСАТЬСЯ

На бесплатном демо-курсе ты:

- Разберешься с термодинамикой
- Научишься различать изопроцессы
- Поймешь отличие графиков процессов в разных осях
- Заберешь 5 первичных баллов на ЕГЭ
- Порешаешь задания 7-10 из ЕГЭ

ЗАПИСАТЬСЯ

Получи бесплатный демо-доступ

Оставь заявку и займи место
на бесплатном курсе Турбо ЕГЭ

ОТПРАВИТЬ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы принимаете [положение об обработке персональных данных \(https://examer.ru/legal/policy\)](https://examer.ru/legal/policy).

[Русский язык \(/ege_po_russkomu_yaziku/\)](/ege_po_russkomu_yaziku/)

[Математика \(профильная\) \(/ege_po_matematike/\)](/ege_po_matematike/)

[Математика \(базовая\) \(/ege_po_matematike_bazovyi_uroven/\)](/ege_po_matematike_bazovyi_uroven/)

[Обществознание \(/ege_po_obshestvoznaniu/\)](/ege_po_obshestvoznaniu/)

[История \(/ege_po_istorii/\)](/ege_po_istorii/)

[Биология \(/ege_po_biologii/\)](/ege_po_biologii/)

[Химия \(/ege_po_himii/\)](/ege_po_himii/)

[Английский язык \(/ege_po_angliyskomu_yaziku/\)](/ege_po_angliyskomu_yaziku/)

[Литература \(/ege_po_literature/\)](/ege_po_literature/)

[Информатика \(/ege_po_informatike/\)](/ege_po_informatike/)

[География \(/ege_po_geografii/\)](/ege_po_geografii/)

Русский язык ОГЭ (/oge_po_russkomu_yaziku/)

Математика ОГЭ (/oge_po_matematike/)

Обществознание ОГЭ (/oge_po_obshestvoznaniu/)

Химия ОГЭ (/oge_po_himii/)

Биология ОГЭ (/oge_po_biologii/)

Начни онлайн-курс ЕГЭ по физике прямо сейчас

Начать подготовку

ООО «Турбоподготовка», 2026

info@examer.ru

Юридические документы (/legal)

Сведения об организации (/legal/organization)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.examer.app>)

Русский язык (/ege_po_russkomu_yaziku/)

Математика

Профиль (/ege_po_matematike/)

База (/ege_po_matematike_bazovyi_uroven/)

Обществознание (/ege_po_obshestvoznaniu/)

Физика (/ege_po_fizike/)

История (/ege_po_istorii/)

Биология (/ege_po_biologii/)

Химия (/ege_po_himii/)

Английский язык (/ege_po_angliyskomu_yaziku/)

Литература (/ege_po_literature/)

Информатика (/ege_po_informatike/)

ОГЭ (/oge/)

Теория (/ege_po_fizike/teoriya)

Задания ЕГЭ (/ege_po_fizike/zadania/)

[Тесты \(/ege_po_fizike/test/\)](/ege_po_fizike/test/)

[Варианты \(/ege_po_fizike/varianty/\)](/ege_po_fizike/varianty/)

[Банк заданий \(/ege_po_fizike/bank_zadaniy/\)](/ege_po_fizike/bank_zadaniy/)

[Перевод баллов \(/ege_po_fizike/perevod_ballov\)](/ege_po_fizike/perevod_ballov/)

[Сочинение ЕГЭ \(/ege_po_russkomu_yaziku/sochinenie\)](/ege_po_russkomu_yaziku/sochinenie/)

[Отзывы \(/reviews\)](/reviews/)

[Лучшие онлайн-школы ЕГЭ \(/top-luchshih-onlain-shkol-dlya-podgotovki-k-ege\)](/top-luchshih-onlain-shkol-dlya-podgotovki-k-ege/)